

## טרנספורמציות מרחקים distance transformation

אנחנו רוצים להמיר את כל פיקסלי ה-1 במרחקים שלהם לרקע. למה? כי זה יכול לעזור בכל מיני דברים (כמו OCR) - לתת אינדיקציה לצורה.

לכל פיקסל  $p \in S$  נרצה לחשב את המרחק של  $p$  מהרקע  $\bar{S}$ . נבצע איטרציות:

$$f^0 = f[i, j]$$

$$f^m[i, j] = f^0[i, j] + \min_{\| [u-i, v-j] \|_{\text{Manhattan}} = 1} (f^{m-1}[u, v])$$

מסיימים כאשר  $f^m[i, j] = f^{m-1}[i, j]$ .

צריך להחליט מה עושים עם החורים. להחשיב בתור רקע? להתעלם? לתת מספר מקסימלי (כדי שלא ישפיע על ה-1ים לידו)?

## MAT - Medial Axis Transform

יש לנו סט פיקסלי  $S$  - אנחנו רוצים למצוא את Medial Axis של  $S$ .

**הגדרה:** סט הפיקסלים ב- $S$  שמרחקיהם מ- $S$  מהווים מקסימום לוקאלי הקרוי skeleton, אם MAT (נסמן  $S^*$ ):

$$d([i, j], S) \geq d([u, v], S)$$

לכל  $[u, v]$  שכני-4 של  $[i, j]$

זה נותן קווים/נקודות שמייצגים את הצורה.

## אופרטור דילול thinning

מבצע תהליך להגיע לאומדן של קבוצות פיקסלים מרכזיים (MAT) מתמונה בינארית. נותן ייצוג יותר קומפקטי של מרכיבי הקשירות.

דרישות מהאופרטור:

- לשמור על הקשירות
  - התוצאה צריכה להיות קשירה-8 מינימלית - כלומר הכי מעט פיקסלים שישמרו על הקשירות
  - נקודות הקצה צריכות להישאר
  - צריך להיות אומדן ל-medial lines (MAT)
  - הפחתת רעש - לצמצם רכיבים קטנים
- באופן כללי, האלגוריתם מדלל פיקסלי 1 לסירוגין (פעם צפוניים ופעם דרומיים, פעם ממזרח ופעם ממערב)<sup>2</sup>. עוברים איטרציה אחרי איטרציה עד שמגיעים לאיטרציה שלא עשתה שום שינוי.

<sup>1</sup> זה קבוצת פיקסלי ה-1 הלוגי  
<sup>2</sup> אם נדלל תמיד מאותו כיוון, נאבד את המרכז.